

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПОСТАВЩИКЕ**1.1. Идентификатор продукта**

Product Code/Catalogue Number: 981577
Номер Паспорта безопасности: D15171_SDS_Accuracy kit: L340_2, L_340_3, L340_4, L_340_5 _RU
Наименование продукта: Accuracy Solution kit: L340_2, L340_3, L340_4, L340_5

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания: Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Номер телефона: +358 10 329200
Адрес электронной почты: system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

CHEMTREC Russia 8-800-100-6346
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1. Классификация вещества или смеси**

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

2.3. Прочие опасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**3.2. Смеси**

Компонент	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Серная кислота (CAS #: 7664-93-9)	< 0.1 %	Skin Corr. 1A (H314)
Дихромат калия	0.005 - 0.025%	Ox. Sol. 2 (H272)

(CAS #: 7778-50-9)		Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H330) Acute Tox. 4 (H312) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
--------------------	--	--

Компонент	REACH №.	
Серная кислота	01-2119458838-20-XXXX	
Дихромат калия	NA	REACH regulation (EC 1907/2006) article 56 - Candidate List of Substance of Very High Concern (SVHC)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации

При сохранении симптомов обратиться к врачу.

Вдыхание

Перенести на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Получить консультацию у врача.

Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.

Попадание в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды минимум 15 минут и получить консультацию у врача.

Проглатывание

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Информация отсутствует.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Использовать персональное защитное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не допускать попадания в водоемы, канализацию, подвалы или замкнутые пространства.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Впитать инертным поглощающим материалом.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу и в глаза.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Компонент Пределы воздействия

Компонент	Финляндия	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Германия
Серная кислота	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
Дихромат калия	TWA: 0.005 mg/m ³ 8 tunteina		STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.	Haut

Компонент	Швеция	Норвегия	Дания	Франция
Серная кислота	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .
Дихромат калия	Binding STEL: 0.015 mg/m ³ 15 minuter Cr TLV: 0.005 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 0.005 mg/m ³ 8 timer		TWA / VME: 0.001 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.005 mg/m ³ .

	Cr NGV			restrictive limit
Компонент	Германия	Франция	Испания	Италия
Дихромат калия		Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		

8.2. Меры контроля воздействия

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз Защитные очки с боковыми щитками (стандарт EC - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Одноразовые перчатки	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом

Защита органов дыхания При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

Мелкие / Лаборатория использования

Обычно не требуется персональное защитное оборудование

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

Меры контроля воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	Информация отсутствует	
Физическое состояние	жидкость	
Запах	Информация отсутствует	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
pH	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Метод - Информация отсутствует
Скорость испарения	Данные отсутствуют	
Горючесть (твердого тела, газа)	Информация отсутствует	
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	

Давление пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Плотность пара	Данные отсутствуют	
Удельный вес / Плотность	Данные отсутствуют	
Насыпная плотность	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Информация отсутствует	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	

9.2. Прочая информация

Данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

Данные отсутствуют

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях

10.3. Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.

10.4. Условия, которых следует избегать

Неизвестно.

10.5. Несовместимые материалы

Тяжёлые металлы.

10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Вдыхание

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Серная кислота	LD50 = 2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m³ (Rat) 1 h
Дихромат калия	130 mg/kg (Rat)	1150 mg/kg (Rabbit)	0.09 mg/L/4h (Rat)

(б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют.

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют.

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют.

Кожа

Данные отсутствуют.

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC
Серная кислота				Group 1
Дихромат калия	Carc Cat. 1B			Group 1

(г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют.

(H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют.

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют.

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют.

**Симптомы / Эффекты,
как острые, так и замедленные**

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли	Микро токсикология
Серная кислота	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
Дихромат калия	LC50: 24.81 - 34.55 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: 23 - 41.2 mg/L, 96h static (Poecilia)	EC50: 1.4 mg/L 24h		

	reticulata) LC50: = 26 mg/L, 96h static (Morone saxatilis) LC50: 14 - 20.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: > 139 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: 113.6 - 155.7 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 320 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 65.6 - 137.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 12.3 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 21.209 - 30.046 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes) LC50: 15.41 - 30.36 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)			
--	--	--	--	--

12.2. Стойкость и способность к разложению

Информация отсутствует

12.3. Потенциал бионакопления

Информация отсутствует

12.4. Подвижность в почве

Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB

Нет данных для оценки.

12.6. Другие побочные эффекты

Неизвестно

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы обращения с отходами

Остаточные отходы/ неиспользованные продукты

Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Номер UN	Не регламентируется	Не регламентируется	Не регламентируется
14.2. Собственное транспортное наименование UN	-	-	-

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке - - -
 14.4. Группа упаковки - - -

14.5. Факторы опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Никаких специальных мер предосторожности необходимы

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры X = перечисленных

Компонент	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	KECL
Серная кислота	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-32570
Дихромат калия	231-906-6	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-29094

Компонент	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Дихромат калия	Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B, Toxic for reproduction Category 1B Article 57 Application date: March 21, 2016 Sunset date: September 21, 2017 Exemption - None	Use restricted. See item 72. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details) Use restricted. See item 28. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details) Use restricted. See item 29. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details) Use restricted. See item 30. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-906-6 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Toxic for reproduction, Article 57c

Национальные нормативы

Компонент	Германия классификации воды (VwVwS)	Германия - TA-Luft класса
Серная кислота	WGK 1	
Дихромат калия	WGK 3	

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H272 - Может усиливать горение; окислитель

H301 - Токсично при проглатывании

H312 - Наносит вред при контакте с кожей

H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию

H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз

H330 - Смертельно при вдыхании

H334 - При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

PNEC - Прогнозируемая безопасная концентрация

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

VOC - Летучие органические соединения

Основная справочная литература и источники данных

Поставщики паспорт безопасности,

Chemadviser - LOLI,

Merck Index,

RTECS

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Версия	2
Дата редакции	26-мар-2019
Причина пересмотра	Обновленные разделы Сертификата безопасности материала, 1, 16.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте